Instrumentation

Corrigé - caractéristiques statiques, linéarisation

Marc Nicollerat Marion Badi

Corrigé des exercices sur les caractéristiques statiques, linéarisation

- Linéarisation d'une fonction simple
- Linéarisation d'une thermistance CTP
- Convertisseur analogique-numérique
- Jeu dans une transmission
- Bruit thermique sur une mesure de température par NTC

1 Caractéristiques statiques, linéarisation

1.1 Linéarisation d'une fonction simple

1. Développement de Taylor au 1er ordre : $Q_{lin}(v) = Q(v_0)+Q'(v_0)\,(v-v_0)$ avec $Q'(v) = 4v$. $Q(2) = 8$,$Q'(2) = 8 \Rightarrow Q_{lin}(v) = 8 + 8\,(v-2)$.
2. $Q_{lin}(2.2) = 9.6$, $Q(2.2) = 9.68 \Rightarrow$ erreur $= -0.08$, soit $\approx -0.83\,\%$. (Erreur exacte $= -2\,(v-v_0)^2$: quadratique en l'écart au point de fonctionnement.)

1.2 Linéarisation d'une thermistance CTP

1. $S = \left.\dfrac{dR}{dT}\right|_{T_0} = R_0(\alpha+2\beta T_0) = 7.9$ [Ω/°C], $R(20) = 1154$ [Ω]. $R_{lin}(T) = 1154+7.9\,(T-20)$ [Ω].
2. $R(80) = 1664$ [Ω], $R_{lin}(80) = 1628$ [Ω]. Erreur $= R - R_{lin} = R_0\beta(T-T_0)^2 = 36$ [Ω], soit $36/1664 \approx 2.2\,\%$.
3. Condition $\dfrac{R_0\beta\,(T-T_0)^2}{R(T)} < 1\,\%$. Résolution numérique : -10 [°C] $\lesssim T \lesssim 58$ [°C] (environ ±30–40 [°C] autour de T_0, plage légèrement asymétrique car $R(T)$ augmente avec T).

1.3 Convertisseur analogique-numérique

1. Mesure **par comparaison** à une grandeur de référence (méthode de zéro / d'opposition) : la tension d'entrée est comparée à des fractions de V_{ref}. La sortie est numérique.
2. $V_{in} \approx \dfrac{\text{code}}{2^N} V_{ref}$ (code entier de 0 à $2^N - 1$).
3. Résolution = 1 LSB = $\dfrac{V_{ref}}{2^N}$ (erreur de quantification $\pm\frac{1}{2}$ LSB). Ex. : $V_{ref} = 3.3$ [V], $N = 12 \Rightarrow$ LSB ≈ 0.81 [mV].

1.4 Jeu dans une transmission

- **Résolution** côté vanne : $\dfrac{360°}{4096 \cdot 50} \approx 1.76 \cdot 10^{-3}$ [°].
- **Allure** : deux droites parallèles de pente 1, décalées de 0.4° (cycle d'hystérésis). Lors d'une inversion, le moteur tourne de $0.4 \cdot 50 = 20°$ avant que la vanne ne bouge (θ_{mes} varie alors que $\theta_{\text{réel}}$ reste constant).

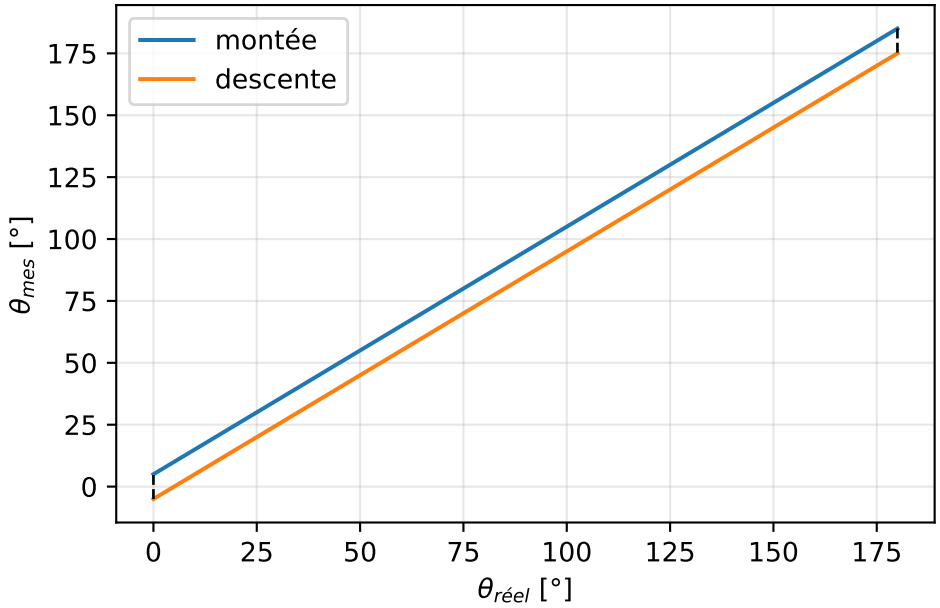


Figure 1: Hystérésis due au jeu (jeu exagéré à 10° pour la lisibilité)

- **Hystérésis maximale** : 0.4°, soit $0.4/180 \approx 0.22\,\%$ de l'EM.
- **Comparaison** : le jeu vaut ≈ 230 fois la résolution. La résolution du codeur est illusoire : la précision est limitée par la mécanique, pas par le capteur.
- **Solutions** :

– mesurer directement côté vanne (codeur / potentiomètre sur l'arbre de sortie) ;
– réducteur sans jeu (harmonic drive, engrenages précontraints / anti-jeu, ressort de rappel) ;
– toujours approcher la position dans le même sens, ou compenser le jeu par logiciel.

1.5 Bruit thermique sur une mesure de température par NTC

1.5.1 Modélisation du bruit

1.1 k_B [J/K] = [kg m^2 s^{-2} K^{-1}], T [K], R [Ω] = [V/A] = [kg m^2 s^{-3} A^{-2}], Δf [s^{-1}]. $k_B T R \Delta f$: [kg^2 m^4 s^{-6} A^{-2}] = [V^2] car [V] = [W/A] = [kg m^2 s^{-3} A^{-1}]. La racine donne bien des [V].

1.2 $e_n = \sqrt{4 \cdot 1.381 \cdot 10^{-23} \cdot 298 \cdot 10^4 \cdot 10^3} \approx 0.41$ [µV] : ordre du **µV**.

1.5.2 Influence du bruit sur la sortie du pont

2.1 Superposition (V_{cc} à la masse) : chaque source voit un diviseur formé par les deux résistances :

$$v_{pull} = e_{n,pull}\,\frac{R_{ntc}}{R_{pull}+R_{ntc}}, \qquad v_{ntc} = e_{n,ntc}\,\frac{R_{pull}}{R_{pull}+R_{ntc}}$$

2.2 Les deux bruits sont **indépendants (non corrélés)** : on additionne les variances, pas les amplitudes. $e_{n,out}^2 = 4k_BT\Delta f\,\dfrac{R_{pull}R_{ntc}^2 + R_{ntc}R_{pull}^2}{(R_{pull}+R_{ntc})^2} = 4k_BT\Delta f\,(R_{pull} \parallel R_{ntc})$.

2.3 À 25 °C, $R_{ntc} \approx 10$ [kΩ] $\Rightarrow R_{eq} \approx 5$ [kΩ] $\Rightarrow e_{n,out} \approx 0.29$ [µV].

1.5.3 Calcul de l'influence du bruit sur la mesure

3.1 $V_{out} = V_{cc}\,\dfrac{R_{ntc}(T)}{R_{pull}+R_{ntc}(T)}$

3.2

$$\frac{dV_{out}}{dR_{ntc}} = V_{cc}\,\frac{R_{pull}}{(R_{pull}+R_{ntc})^2}, \qquad \frac{dR_{ntc}}{dT} = -\frac{\beta}{T^2}\,R_{ntc}(T)$$

À 25 °C : $8.3 \cdot 10^{-5}$ [V/Ω] × (−443) [Ω/K] $\Rightarrow S \approx -36.8$ [mV/K].

3.3 Petite variation : $\delta V = S\,\delta T \Rightarrow \sigma_T = e_{n,out}/|S|$.

3.4 $\sigma_T = \dfrac{0.29 \cdot 10^{-6}}{36.8 \cdot 10^{-3}} \approx 8$ [µK]. Totalement négligeable : 1 LSB d'un ADC 12 bits à 3.3 V (0.8 mV) correspond déjà à ≈ 22 [mK], et la tolérance d'une NTC est typiquement de ±0.1 à ±1 [°C]. Le bruit thermique des résistances n'est pas la limite de ce montage.